

1. 求经过点 $M(1, 1, 1)$, 平行于向量 $\vec{a} = (1, 0, -1)$, $\vec{b} = (0, 3, -4)$ 的平面方程.
2. 求经过点 $M_1(-1, 0, 2)$, $M_2(1, 3, -2)$ 并平行于向量 $(-1, -2, -4)$ 的平面方程.
3. 说明在空间直接坐标系中方程

$$(x + 3y - z - 2)(3x + y + z - 4) = 0$$

的图像.

4. 已知两个平面方程为

$$\pi_1: 3x - 2y + 5z + 2 = 0, \pi_2: 6x - 4y + 10z - 5 = 0.$$

求到 π_1 的距离和到 π_2 的距离之比为 $2:1$ 的点的轨迹.

5. 在空间直角坐标系中, 直线 l_1, l_2 分别是

$$l_1: \begin{cases} x + 2y - z + 1 = 0, \\ x - 4y - z - 2 = 0, \end{cases} \quad l_2: \begin{cases} x - y + z - 2 = 0, \\ 4x - 2y + 1 = 0, \end{cases}$$

设直线 l 过原点并且与 l_1 和 l_2 共面, 求 l 的方程.

6. 求所有与直线

$$l_1: \frac{x-6}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{2}, l_2: \frac{x}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z+4}{-2}$$

都相交, 并且平行于平面 $2x+3y-5=0$ 的直线所构成的图形的方程.

7. 求点 $(1, 0, 2)$ 到直线 $\begin{cases} 3x - 2y - 1 = 0, \\ y - z - 2 = 0, \end{cases}$ 的距离.